SAP | Projeto Integrador

Objetivo geral

O tema é **Plataforma Inteligente de Gestão Empresarial e Geração de Insights**. Em 1 dia de construção (05/11), cada equipe elabora a **proposta estruturada de uma solução** que percorre o ciclo **transação → regra de negócio → insight → ação sugerida**, como nos produtos da SAP.

O objetivo é validar o pensamento crítico dos alunos, coerência da solução, viabilidade e planejamento antes da construção, por isso optamos pela avaliação sem construção direta do código.

Os objetivos e as entregas são iguais para todas as equipes. A diferença está no **foco do produto**, sorteado entre as áreas de uma empresa (finanças, suprimentos, vendas, pessoas e operações).

Cada proposta deve conter:

- visão do produto, com problema, usuários, user stories e MVP;
- **estrutura do banco de dados**, com diagrama e dicionário de dados;
- **planejamento da API**, com endpoints, contratos e regras de insight;
- **identidade visual**, com nome, paleta, tipografia e wireframes das telas principais;
- arquitetura da solução e plano de evolução, com foco em escalabilidade, segurança e custos.

Cenário comum e dados

Todas as equipes atendem a mesma empresa fictícia de médio porte, com operações em várias áreas. Assim, na apresentação final, as propostas podem ser vistas como módulos de um mesmo ERP.
Como não há aplicação rodando, os dados entram na proposta como **exemplos ilustrativos**, e cada equipe cria os seus:

- uma amostra de pelo menos 10 registros por tabela principal, escrita à mão ou gerada com uma ferramenta de apoio;
- o dicionário de dados completo (campo, tipo, descrição e regra);
- ao menos 3 casos intencionais de anomalia (ex.: pedido atrasado, lançamento fora do padrão, estoque abaixo do mínimo), que servirão de base para os insights;
- nenhum dado pessoal real. No tema de Pessoas, todos os dados são fictícios.

O que a proposta deve conter

A proposta tem **6 partes**, todas obrigatórias. Banco, API e plano de evolução recebem atenção especial, porque mostram se a solução é viável e capaz de crescer.

Parte	Conteúdo mínimo	Formato esperado
1. Visão do produto	Problema, usuários, backlog resumido, 3 user stories com critérios de aceite e definição de MVP	Texto e tabela
2. Estrutura do banco	Entre 5 e 8 tabelas, com chaves primárias e estrangeiras, relacionamentos, tabela de logs ou auditoria e dicionário de dados	Diagrama entidade-relacionamento e tabela de campos
3. Planejamento da API	Pelo menos 8 endpoints REST (método, rota, descrição, exemplo de requisição e resposta), padrão de erros e autenticação, e 3 regras de insight descritas	Tabela de endpoints, exemplos JSON e pseudocódigo das regras
4. Identidade visual	Nome e conceito do produto, logotipo simples, paleta de cores, tipografia, componentes-chave e wireframes de 3 telas (dashboard, lista e detalhe)	Prancha visual (Figma, Canva ou similar)
5. Arquitetura resumida	Componentes (frontend, API, banco, serviços AWS previstos) e como se comunicam, com justificativa do padrão (MVC ou camadas)	Diagrama simples
6. Evolução e escalabilidade	Plano de crescimento em 3 horizontes (curto, médio e longo prazo), com pontos de gargalo previstos e como tratá-los (índices, cache, filas, particionamento, balanceamento de carga), segurança e LGPD, observabilidade (logs e métricas), custos estimados na AWS e riscos	Roadmap em tabela e diagrama da arquitetura evoluída

Um insight deve sempre trazer três partes: **o que aconteceu**, **por que importa** e **qual ação é sugerida**. Exemplo no tema de Suprimentos: "O item X tem estoque para 4 dias (o que aconteceu); o fornecedor leva 10 dias para entregar (por que importa); abrir pedido de compra hoje (ação)".
A proposta deve mostrar de forma explícita o uso dos módulos da formação: lógica de programação (regras de insight), POO (modelagem das entidades), front end e React (telas e componentes), Node.js com Express (API), métodos ágeis (backlog e MVP), arquitetura, testes (plano de testes das regras de insight) e infraestrutura AWS (desenho de implantação).

Temas por equipe

Os temas são sorteados em 04/11, na apresentação do desafio, e não podem se repetir na mesma turma. Com menos de 5 equipes, o tema 5 sai do sorteio.

Tema	Foco do produto	Exemplos de funcionalidades
1. Finanças e Controladoria	Saúde financeira da empresa	Contas a pagar e a receber, fluxo de caixa projetado, detecção de lançamentos anômalos, DRE simplificado
2. Supply Chain e Compras	Estoque e fornecedores	Controle de estoque, previsão de ruptura, pedido de compra com aprovação, ranking de fornecedores por prazo
3. Vendas e Experiência do Cliente	Receita e relacionamento	Pipeline de vendas, pedidos, segmentação de clientes, risco de churn, NPS
4. Pessoas e Cultura (RH)	People analytics	Headcount, turnover, absenteísmo, onboarding, mapa de competências
5. Operações e Sustentabilidade (ESG)	Eficiência operacional	Consumo de energia e água, emissões, manutenção de ativos, metas e alertas de desvio

Entregável final e apresentação

Cada equipe envia, via formulário de submissão, **um único documento da proposta** (PDF ou DOC) com as 6 partes descritas na seção "O que a proposta deve conter", mais:

- link para a prancha visual (Figma, Canva ou similar), quando ela não couber no documento;

- diagrama do banco em imagem legível, com o dicionário de dados em tabela;
- lista de endpoints com ao menos 2 exemplos completos de requisição e resposta;
- wireframes das 3 telas, com a paleta e a tipografia aplicadas;
- o roadmap de evolução em 3 horizontes, com os pontos de escalabilidade, segurança, custo e riscos previstos.

Na **apresentação** de 06/11, cada grupo tem no máximo 10 minutos para expor a proposta, em formato livre (slides ou prancha visual), seguindo a ordem: problema, banco, API, identidade visual, arquitetura e plano de evolução. Ao final, a banca avaliadora tem 5 minutos para perguntas.

Critérios de avaliação

A nota final soma 100 pontos, com a visão do produto, o banco e a API valendo 60% e o plano de evolução, 15%.

Critério	Peso	O que a banca observa
Visão do produto e valor dos insights	20%	Aderência ao tema, user stories claras e insights com o que aconteceu, por que importa e ação sugerida
Estrutura do banco	20%	Modelagem coerente, relacionamentos corretos, tabela de logs e dicionário de dados completo
Planejamento da API	20%	Endpoints bem definidos, exemplos de requisição e resposta, tratamento de erros e regras de insight claras
Identidade visual	15%	Conceito, consistência de paleta e tipografia, wireframes claros e aderentes ao tema
Arquitetura e plano de evolução	15%	Arquitetura coerente, roadmap em 3 horizontes, gargalos previstos, segurança, observabilidade e estimativa de custos
Apresentação	10%	Clareza, domínio da proposta e respostas à banca

Pontos extras (até 5): consistência entre as partes (as telas usam dados que existem no banco e endpoints que existem na API), plano de testes das regras de insight ou desenho de implantação na AWS.

Prazos e forma de entrega

O documento deve ser enviado até o dia 06/11 às 09:00 via formulário.

Não serão aceitas submissões após o início do Demo Day no dia 06/11. Não serão aceitos envios por outros meios além do informado e acordado com os alunos.

Cronograma

Os alunos serão apresentados ao projeto no dia 04/11 na última aula, no último bloco. Serão distribuídos os temas, criadas as duplas ou trios conforme comparecimento em aula, informado o link para envio do projeto e calendário para agendamentos das mentorias.

As mentorias serão realizadas durante o dia 05/11, cada grupo poderá agendar um bloco de 15 minutos, onde receberá apoio de um instrutor.

As mentorias não são obrigatórias e fica a critério dos alunos agendarem ou não. Cada grupo terá direito a apenas um agendamento, mesmo que outro grupo não use o disponível.